

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (базовый уровень)**Ответственный**

Лукина Марина Владимировна

Рабочая программа<https://my.itmo.ru/programs/54474/?p=assessment>
s**Учебные потоки и
направления подготовки**

МатСтат 21-23	Компьютерные системы и технологии Системное и прикладное программное обеспечение Нейротехнологии и программирование
МатСтат 24-25	Технологии защиты информации
МатСтат 26	Робототехника и искусственный интеллект
МатСтат 27	Фотоника и оптоинформатика Физика наноструктур
МатСтат 28-29	DevOps в разработке и управлении информационными системами Мобильные и сетевые технологии Языковые модели и искусственный интеллект
МатСтат 30-31	Бизнес-информатика и управление на основе данных Технологии и инновации

Текущий и рубежный контроль

Работа на занятиях по разделам	20 баллов	Будет предложено 4 работы на занятии, которые можно сразу проверить и выставить баллы 4×5
Расчетно-графические работы	50 баллов	Разделена на 3 РГР, скорее всего 20+15+15 баллов. Желательно максимально организовать работу на занятиях, а не дома, сразу проверять и оценивать. Можно предлагать выполнять в группах 2–3 человека
Экзамен	30 баллов	Проводится в устной или письменной форме по выбору лектора

Рекомендуемая литература<https://drive.google.com/drive/folders/1M2rqswuh086iGMSwiK3-EgtzeAYhulgZ>

План учебного процесса (лекции, практики, контрольные точки)

Раздел 1. Введение в математическую статистику	
Предмет математической статистики. Статистические модели. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения. Другие наглядные представления статистических данных. Гистограмма, полигон частот	Повторение ЦПТ и ЗБЧ
Оценки параметров. Свойства оценок: несмещенность, асимптотическая несмещенность, состоятельность. Выборочные моменты. Свойства выборочного среднего и выборочной дисперсии. Сходимость выборочных моментов. Некоторые другие характеристики выборки	Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот. Гистограмма Выборочные оценки среднего и дисперсии <i>СР на занятии: Наглядное представление выборки. Вычисление выборочного среднего и дисперсии (проверяется сразу)</i>
Раздел 2. Точечное и интервальное оценивание	
Оценка моментов по группированной выборке. Оптимальность оценок, эффективные оценки. Байесовский и минимаксный подходы к сравнению оценок	Работа с гистограммой
Методы получения оценок параметров. Метод максимального правдоподобия, свойства его оценок Постановка задачи по РГР 1	<i>СР на занятии: Описание выборки (проверяется сразу)</i> <i>Выдача задания по РГР 1</i>
Метод моментов, свойства его оценок Оценивание параметрической функции. Достаточные статистики, критерий достаточности и оптимальные оценки	Оценка параметров распределения. Метод максимального правдоподобия, метод моментов <i>Выполнение РГР 1</i>
Понятие интервального оценивания. Построение доверительного интервала	Важные распределения математической статистики <i>Выполнение РГР 1</i>
Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Асимптотические доверительные интервалы	Доверительные интервалы их интерпретация <i>Защита РГР 1</i>
Раздел 3. Проверка статистических гипотез	
Основные понятия теории проверки гипотез. Примеры. Общая схема проверки гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода	Общая схема проверки гипотез <i>СР на занятии: Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (проверяется сразу)</i>

SYLLABUS

Алгоритм проверки параметрических гипотез. Гипотезы о параметрах нормальных распределений Постановка задачи по РГР 2	<i>Выдача задания по РГР 2</i>
Непараметрические критерии	<i>Выполнение РГР 2</i>
Критерии согласия	<i>Выполнение и защита РГР 2</i>
Раздел 4. Линейные статистические модели. Логистическая регрессия	
Функция регрессии (напоминание). Оценка параметров уравнения регрессии. Общая модель линейной регрессии и байесовский подход. МНК. Свойства оценок МНК	МНК <i>СР на занятии: Оценка параметров для квадратичной функции (проверяется сразу)</i>
Нормальная регрессия. Интервальное оценивание. Постановка задачи по РГР 3	<i>Выдача задания и выполнение РГР 3</i>
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов функции регрессии	<i>Выполнение РГР 3</i>
<i>Выполнение и защита РГР 3</i>	<i>Защита РГР 3</i>